

類題演習 — クレロー方程式・ラグランジュ方程式

次の常微分方程式を解き、導出過程を示せ。(クレロー方程式 $y = xy' + f(y')$ は $p = y'$ とおいて両辺を x で微分すると $(x + f'(p))\frac{dp}{dx} = 0$ となり、一般解(直線族) $y = Cx + f(C)$ と、特異解(p を消去して得られる一般解の包絡線)が得られる。ラグランジュ方程式 $y = xg(y') + f(y')$ ($g(p) \neq p$) は同様に $p = y'$ とおき、 x を p の関数とみなして両辺を p で微分することで、 x に関する 1 階線形微分方程式に帰着させて解く。)

問 1. 次のクレロー方程式の一般解と特異解を求めよ。

$$y = xy' + (y')^2$$

問 2. 次のクレロー方程式の一般解と特異解を求めよ ($y' > 0$ とする)。

$$y = xy' - \ln y'$$

問 3. 次のラグランジュ方程式について、 $p = y'$ をパラメータとして一般解 $x = x(p)$, $y = y(p)$ を求めよ。さらに、傾き $p = 1$ のとき曲線が点 $(x, y) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ を通るように、任意定数 C の値を定めよ。

$$y = 2xy' + (y')^2$$